

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
LABORATORIO DE BASES DE DATOS 1
SECCIÓN B
SEGUNDO SEMESTRE 2026
AUX. JULIO ALFREDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ



DICCIONARIO DE DATOS

BRANDON EDUARDO PABLO GARCIA
202112092
Guatemala 2026

DESCRIPCION GENERAL

Este diccionario documenta las 19 tablas del modelo relacional de Comercial La Estrella. Para cada atributo se especifica el tipo de dato propuesto en Oracle, su participación en llaves primarias o foráneas, anulabilidad, restricciones principales y una descripción funcional. El diseño se encuentra normalizado hasta Tercera Forma Normal (3FN).

CONVENCIONES

- **PK:** Llave primaria
- **FK:** Llave foránea
- **UNIQUE:** Restricción de unicidad
- **NOT NULL:** El atributo es obligatorio.
- **CHECK:** Validación de dominio implementada en Oracle
- **Sí/No en Nulo:** Indica si la columna permite valores NULL

DICCIONARIO DE DATOS

PAIS

Catálogo de países en los que opera Comercial La Estrella.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_PAIS	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del país.
NOMBRE_PAIS	VARCHAR2(100)	No	No	No	UNIQUE (UQ_PAIS_NOM)	Nombre único del país.

DEPARTAMENTO

Almacena los departamentos o divisiones administrativas pertenecientes a un país.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_DEP	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del departamento.
NOMBRE_DEP	VARCHAR2(100)	No	No	No	UNIQUE compuesto con ID_PAIS (UQ_DEP_PAIS_NOM)	Nombre del departamento; no se repite dentro del mismo país.
ID_PAIS	INTEGER	No	Sí	No	FK → PAIS(ID_PAIS)	País al que pertenece el departamento.

MUNICIPIO

Almacena los municipios pertenecientes a un departamento.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_MUN	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del municipio.
NOMBRE_MUN	VARCHAR2(100)	No	No	No	UNIQUE compuesto con ID_DEP (UQ_MUN_DEP_NOM)	Nombre del municipio; no se repite dentro del mismo departamento.
ID_DEP	INTEGER	No	Sí	No	FK → DEPARTAMENTO(ID_DEP)	Departamento al que pertenece el municipio.

TIPO_TIENDA

Catálogo que clasifica las tiendas de la empresa.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_TIPO_TIENDA	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del tipo de tienda.
NOMBRE_TIP_TIENDA	VARCHAR2(100)	No	No	No	UNIQUE (UQ_TIPO_TIENDA_NOM)	Nombre único del tipo de tienda.

TIENDA

Registra las tiendas de la empresa, su ubicación y tipo.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_TIENDA	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único de la tienda.
NOMBRE_TIENDA	VARCHAR2(150)	No	No	No	NOT NULL	Nombre de la tienda.
DIRECCION_TIENDA	VARCHAR2(200)	No	No	No	NOT NULL	Dirección física de la tienda.
TELEFONO_TIENDA	VARCHAR2(20)	No	No	No	NOT NULL	Número telefónico de la tienda.
ID_MUN	INTEGER	No	Sí	No	FK → MUNICIPIO(ID_MUN)	Municipio donde se encuentra la tienda.
ID_TIPO_TIENDA	INTEGER	No	Sí	No	FK → TIPO_TIENDA(ID_TIPO_TIENDA)	Tipo o clasificación de la tienda.

PERSONA

Centraliza los datos personales comunes utilizados por empleados y clientes.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_PERSONA	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único de la persona.
NOMBRE_PERSONA	VARCHAR2(100)	No	No	No	NOT NULL	Nombres de la persona.
APELLIDO_PERSONA	VARCHAR2(100)	No	No	No	NOT NULL	Apellidos de la persona.
TELEFONO_PERSONA	VARCHAR2(20)	No	No	No	NOT NULL	Teléfono de contacto.
CORREO_PERSONA	VARCHAR2(150)	No	No	Sí	UNIQUE (UQ_PERSONA_CORREO)	Correo electrónico. Puede ser nulo; cuando existe debe ser único.
DIRECCION_PERSONA	VARCHAR2(200)	No	No	No	NOT NULL	Dirección de residencia.
ID_MUN	INTEGER	No	Sí	No	FK → MUNICIPIO(ID_MUN)	Municipio de residencia de la persona.

CARGO

Catálogo de cargos que pueden ocupar los empleados.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_CARGO	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del cargo.
NOMBRE_CARGO	VARCHAR2(100)	No	No	No	UNIQUE (UQ_CARGO_NOM)	Nombre único del cargo.

EMPLEADO

Registra los empleados, su tienda, cargo y fecha de contratación.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_EMPLEADO	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del empleado.
FECHA_CONTRATACION	DATE	No	No	No	Validación: FECHA_CONTRATACION <= SYSDATE	Fecha en la que el empleado fue contratado.
ID_TIENDA	INTEGER	No	Sí	No	FK → TIENDA(ID_TIENDA)	Tienda a la que pertenece el empleado.
ID_PERSONA	INTEGER	No	Sí	No	FK → PERSONA(ID_PERSONA); UNIQUE (UQ_EMPLEADO_PERSONA)	Persona asociada al empleado; relación uno a uno.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_CARGO	INTEGER	No	Sí	No	FK → CARGO(ID_CARGO)	Cargo ocupado por el empleado.

Nota: la regla FECHA_CONTRATACION <= fecha actual se valida mediante consulta SQL debido a las limitaciones de Oracle para utilizar SYSDATE dentro de una restricción CHECK.

TIPO_IDENTIFICACION

Catálogo de tipos de identificación utilizados por los clientes.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_TIP_IDENT	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del tipo de identificación.
NOMBRE_TIP_IDENT	VARCHAR2(100)	No	No	No	UNIQUE (UQ_TIP_IDENT_NOM)	Nombre único del tipo de identificación.

CLIENTE

Registra la información específica de los clientes y su identificación.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_CLIENTE	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del cliente.
NUMERO_IDENTIFICACION	VARCHAR2(30)	No	No	No	UNIQUE compuesto con ID_TIP_IDENT (UQ_CLI_TIPO_NUM)	Número de identificación del cliente.
ID_PERSONA	INTEGER	No	Sí	No	FK → PERSONA(ID_PERSONA); UNIQUE (UQ_CLIENTE_PERSONA)	Persona asociada al cliente; relación uno a uno.
ID_TIP_IDENT	INTEGER	No	Sí	No	FK → TIPO_IDENTIFICACION(ID_TIP_IDENT)	Tipo de identificación utilizado por el cliente.

CATEGORIA

Catálogo de categorías utilizadas para clasificar productos.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_CAT	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único de la categoría.
NOMBRE_CAT	VARCHAR2(100)	No	No	No	UNIQUE (UQ_CATEGORIA_NOM)	Nombre único de la categoría.

MARCA

Catálogo de marcas asociadas a los productos.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_MARCA	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único de la marca.
NOMBRE_MARCA	VARCHAR2(100)	No	No	No	UNIQUE (UQ_MARCA_NOM)	Nombre único de la marca.

PRODUCTO

Catálogo maestro de productos comercializados por la empresa.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_PRO	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del producto.
NOMBRE_PRO	VARCHAR2(150)	No	No	No	NOT NULL	Nombre del producto.
DESCRIPCION_PRO	VARCHAR2(300)	No	No	No	NOT NULL	Descripción del producto.
ID_CAT	INTEGER	No	Sí	No	FK → CATEGORIA(ID_CAT)	Categoría a la que pertenece el producto.
ID_MARCA	INTEGER	No	Sí	No	FK → MARCA(ID_MARCA)	Marca asociada al producto.

CATALOGO_PRODUCTO

Relacionan productos con tiendas y conserva el precio vigente y existencia actual en cada tienda.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_TIENDA	INTEGER	Sí	Sí	No	PK compuesta; FK → TIENDA(ID_TIENDA)	Tienda en la que se ofrece el producto.
ID_PRO	INTEGER	Sí	Sí	No	PK compuesta; FK → PRODUCTO(ID_PRO)	Producto disponible en la tienda.
PRECIO_VIGENTE_CAT_PRO	NUMBER(10,2)	No	No	No	CHECK CK_CAT_PRECIO_POS: > 0	Precio vigente del producto en la tienda.
EXISTENCIA_ACTUAL_CAT_PRO	INTEGER	No	No	No	CHECK CK_CAT_EXIST_NO_NEG : >= 0	Existencia actual del producto en la tienda.

ESTADO_VENTA

Catálogo de estados posibles de una venta.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_ES_VENTA	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del estado de venta.
NOMBRE_ES_VENTA	VARCHAR2(100)	No	No	No	UNIQUE (UQ_EST_VENTA_NOM)	Nombre único del estado, por ejemplo REGISTRADA, PAGADA o ANULADA.

VENTA

Encabezado de cada operación de venta realizada en una tienda.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_VENTA	INTEGER	Sí	No	No	PK	Número o identificador único de la venta.
FECHA_VENTA	DATE	No	No	No	NOT NULL	Fecha de realización de la venta.
ID_TIENDA	INTEGER	No	Sí	No	FK → TIENDA(ID_TIENDA)	Tienda donde se registra la venta.
ID_EMPLEADO	INTEGER	No	Sí	No	FK → EMPLEADO(ID_EMPLEADO); validación tienda-empleado	Empleado responsable de atender la venta.
ID_CLIENTE	INTEGER	No	Sí	No	FK → CLIENTE(ID_CLIENTE)	Cliente que realiza la compra.
ID_ES_VENTA	INTEGER	No	Sí	No	FK → ESTADO_VENTA(ID_ES_VENTA)	Estado actual de la venta.

Nota: la consistencia “empleado pertenece a la misma tienda de la venta” se verifica mediante consulta SQL, ya que involucra información de más de una tabla.

DESGLOSE_VENTA

Detalle de los productos incluidos en una venta; conserva cantidad, precio aplicado y subtotal.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_VENTA	INTEGER	Sí	Sí	No	PK compuesta; FK → VENTA(ID_VENTA)	Venta a la que pertenece el detalle.
ID_PRO	INTEGER	Sí	Sí	No	PK compuesta; FK → PRODUCTO(ID_PRO)	Producto incluido en la venta. La PK evita repetirlo en la misma venta.
CANTIDAD_DES_VENTA	INTEGER	No	No	No	CHECK CK_DES_VEN_CANTIDAD_POSITIVA: > 0	Cantidad de unidades vendidas.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
PRECIO_UNITARIO_DES_VENTA	NUMBER(10,2)	No	No	No	CHECK CK_DES_VEN_PRECIO_POSITIVO: > 0	Precio unitario aplicado al momento de la venta.
SUBTOTAL_DES_VENTA	NUMBER(12,2)	No	No	No	CHECK > 0; CHECK subtotal = cantidad × precio unitario	Subtotal correspondiente al producto en la venta.

METODO_PAGO

Catálogo de métodos de pago disponibles.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_MET_PAGO	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del método de pago.
NOMBRE_MET_PAGO	VARCHAR2(100)	No	No	No	UNIQUE (UQ_MET_PAGO_NOM)	Nombre único del método de pago.

PAGO

Registra los pagos asociados a las ventas y el método utilizado.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Referencia / Restricción	Descripción
ID_PAGO	INTEGER	Sí	No	No	PK	Identificador único del pago.
MONTO_PAGO	NUMBER(12,2)	No	No	No	CHECK CK_PAGO_MONTO_POSITIVO: > 0	Monto pagado en la operación.
ID_VENTA	INTEGER	No	Sí	No	FK → VENTA(ID_VENTA)	Venta a la que corresponde el pago.
ID_MET_PAGO	INTEGER	No	Sí	No	FK → METODO_PAGO(ID_MET_PAGO)	Método utilizado para realizar el pago.

Nota: para ventas en estado PAGADA se valida mediante consulta SQL que la suma de pagos sea igual al total de los detalles de la venta.

NOTAS

- La entidad PERSONA concentra los datos comunes de EMPLEADO y CLIENTE para evitar redundancias. El correo es opcional y, cuando existe, se mantiene único mediante UQ_PERSONA_CORREO.
- CATALOGO_PRODUCTO utiliza una llave primaria compuesta (ID_TIENDA, ID_PRO), debido a que el precio vigente y la existencia dependen de la combinación tienda-producto.
- DESGLOSE_VENTA utiliza una llave primaria compuesta (ID_VENTA, ID_PRO), lo que impide registrar el mismo producto más de una vez en una venta.
- Las ventas ANULADAS se excluyen de los reportes de facturación, productos más vendidos y desempeño de empleados mediante las consultas SQL correspondientes.

- Las reglas que requieren comparar información almacenada en varias tablas se verifican mediante consultas SQL, de acuerdo con el alcance del proyecto, sin utilizar triggers ni procedimientos almacenados.

RESUMEN DE TABLAS

No.	Tabla	Propósito principal
1	PAIS	Catálogo de países en los que opera Comercial La Estrella.
2	DEPARTAMENTO	Almacena los departamentos o divisiones administrativas pertenecientes a un país.
3	MUNICIPIO	Almacena los municipios pertenecientes a un departamento.
4	TIPO_TIENDA	Catálogo que clasifica las tiendas de la empresa.
5	TIENDA	Registra las tiendas de la empresa, su ubicación y tipo.
6	PERSONA	Centraliza los datos personales comunes utilizados por empleados y clientes.
7	CARGO	Catálogo de cargos que pueden ocupar los empleados.
8	EMPLEADO	Registra los empleados, su tienda, cargo y fecha de contratación.
9	TIPO_IDENTIFICACION	Catálogo de tipos de identificación utilizados por los clientes.
10	CLIENTE	Registra la información específica de los clientes y su identificación.
11	CATEGORIA	Catálogo de categorías utilizadas para clasificar productos.
12	MARCA	Catálogo de marcas asociadas a los productos.
13	PRODUCTO	Catálogo maestro de productos comercializados por la empresa.
14	CATALOGO_PRODUCTO	Relaciona productos con tiendas y conserva el precio vigente y existencia actual en cada tienda.
15	ESTADO_VENTA	Catálogo de estados posibles de una venta.
16	VENTA	Encabezado de cada operación de venta realizada en una tienda.
17	DESGLOSE_VENTA	Detalle de los productos incluidos en una venta; conserva cantidad, precio aplicado y subtotal.
18	METODO_PAGO	Catálogo de métodos de pago disponibles.
19	PAGO	Registra los pagos asociados a las ventas y el método utilizado.